TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 3 – CHAPITRE 3
LA SYNTHÈSE DES PROTÉINES : MUTATIONS ET UNIVERSALITÉ DU CODE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le code génétique et les mutations : vrai ou faux

Recopie le numéro de chaque affirmation et indique si elle est vraie (V) ou fausse (F). Corrige les affirmations fausses.

1- Le code génétique est dit dégénéré car plusieurs codons peuvent coder pour le même acide aminé.
2- Le codon AUG est à la fois codon d'initiation et codon de la méthionine.
3- Une mutation est une modification héréditaire de la séquence de l'ADN.
4- Une substitution entraîne toujours le changement d'un acide aminé.
5- Une délétion d'un nucléotide décale le cadre de lecture.
6- Une mutation peut être silencieuse, c'est-à-dire sans conséquence sur la protéine.
7- Un codon stop code pour un acide aminé particulier.
8- Le code génétique est le même chez presque tous les êtres vivants.

Exercice 2 : Lire et modifier une séquence

Soit la séquence du brin transcrit d'un fragment d'ADN : `...TAC GGT CTA AAA CTT GGC...`

1) Écris la séquence de l'ARNm correspondant, puis celle du peptide (utilise le code génétique donné à la fin du TD).

2) Recopie les affirmations vraies et corrige les fausses.

a- La substitution de la 6e base T par C ne modifie pas le peptide.
b- La substitution de la 10e base A par T fait apparaître un codon stop.
c- L'insertion d'un G entre la 3e et la 4e base ne modifie que le 2e acide aminé.
d- La délétion des bases 7, 8 et 9 supprime un acide aminé sans modifier les suivants.

Exercice 3 : La drépanocytose, une maladie génétique

La drépanocytose est une maladie fréquente au Sénégal. Elle est due à une hémoglobine anormale (HbS) qui déforme les hématies en faucille lorsque le sang est pauvre en dioxygène. Voici la séquence du brin transcrit du gène de la chaîne β de l'hémoglobine, du 4e au 8e codon :

```
Allèle normal (HbA) :          ...TGA GGA CTC CTC TTT...
Allèle drépanocytaire (HbS) :  ...TGA GGA CAC CTC TTT...
```

1) Écris les ARNm correspondant à chaque allèle.

2) Écris les séquences d'acides aminés correspondantes.

3) Identifie la mutation : sa nature, sa position et sa conséquence sur la protéine.

4) Explique comment une modification aussi minime de l'ADN peut entraîner une maladie grave.

Exercice 4 : La traduction : exposé structuré

Par un exposé structuré et illustré de schémas, décris les étapes de la traduction au cours de la synthèse des protéines.

Exercice 5 : Quatre mutations d'un même gène

Voici un fragment du brin non transcrit d'un gène normal et de quatre allèles mutés :

```
Normal :    ATG CAT GGA AAG CTC TGG
Allèle 1 :  ATG CAC GGA AAG CTC TGG
Allèle 2 :  ATG CAT GGA TAG CTC TGG
Allèle 3 :  ATG CAT GCA AAG CTC TGG
Allèle 4 :  ATG CAT GAA AGC TCT GG...
```

1) Écris le peptide codé par le gène normal.

2) Pour chaque allèle, identifie la mutation (type et position) et écris le peptide obtenu.

3) Classe les quatre mutations selon la gravité probable de leurs conséquences sur la protéine. Justifie.

4) Explique pourquoi la mutation de l'allèle 1 est dite « silencieuse ».

Exercice 6 : Les gènes de la paramécie

Des chercheurs ont isolé les gènes codant pour des protéines de la membrane cytoplasmique de la paramécie (unicellulaire cilié), puis ils les ont introduits dans des cellules de lapin afin que celles-ci synthétisent les protéines de la paramécie. Ils ont eu la surprise de constater que les cellules de lapin ne synthétisent jamais la protéine complète attendue, mais seulement des fragments.
Pour élucider ce mystère, ils ont analysé le gène, dont voici un fragment du brin transcrit (lecture de gauche à droite) :

```
...TAT TTC TCC ATG CCG CTC ATT CGT GCA CGA...
```

1) En utilisant le tableau du code génétique, dis pourquoi les cellules de lapin sont incapables de synthétiser la molécule entière attendue.

2) Formule une hypothèse pouvant expliquer que la paramécie, à partir du même fragment de gène, puisse faire la synthèse d'un seul polypeptide.

3) Les chercheurs ont en plus remarqué que l'hydrolyse de la protéine synthétisée par la paramécie fournit un nombre plus important de molécules de glutamine que celle des fragments de protéines synthétisés par les cellules de lapin. Utilise cette nouvelle information pour préciser l'hypothèse formulée précédemment.

4) Quelle idée fondamentale généralement admise a été remise partiellement en question à la suite de ces travaux ?

Exercice 7 : Le déchiffrage du code génétique

En 1961, Nirenberg et Matthaei réalisent la synthèse de protéines *in vitro* : ils mélangent des extraits de bactéries (ribosomes, ARNt, enzymes, ATP) avec les 20 acides aminés et des ARN messagers synthétiques. Dans chaque tube, un seul acide aminé est radioactif ; on recherche s'il est incorporé dans un polypeptide.

ARN synthétique utilisé	Polypeptide obtenu
Poly-U : UUUUUU…	polyphénylalanine (Phe-Phe-Phe…)
Poly-A : AAAAAA…	polylysine (Lys-Lys-Lys…)
Poly-C : CCCCCC…	polyproline (Pro-Pro-Pro…)
Poly-UG : UGUGUG…	alternance de deux acides aminés X-Y-X-Y…
Poly-AAC : AACAACAAC…	trois polypeptides différents, formés chacun d'un seul acide aminé

1) Pourquoi le tube sans ARN synthétique ne produit-il aucun polypeptide ?

2) Que peut-on déduire des trois premières expériences ?

3) Sachant qu'un codon comporte trois nucléotides, identifie les deux acides aminés X et Y de l'expérience avec le poly-UG. Explique l'alternance.

4) Explique pourquoi le poly-AAC donne trois polypeptides différents et identifie-les.

5) Si le codon comportait deux nucléotides seulement, combien d'acides aminés pourrait-on coder ? Pourquoi un codon de trois nucléotides est-il nécessaire ?

Tableau du code génétique

1re lettre	2e lettre								3e lettre
	U		C		A		G		
U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U
	UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C
	UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	Stop	UGA	Stop	A
	UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	Stop	UGG	Trp	G
C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U
	CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C
	CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A
	CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G
A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U
	AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C
	AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A
	AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U
	GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C
	GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A
	GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G

Ala : alanine ; Arg : arginine ; Asn : asparagine ; Asp : acide aspartique ; Cys : cystéine ; Gln : glutamine ; Glu : acide glutamique ; Gly : glycine ; His : histidine ; Ile : isoleucine ; Leu : leucine ; Lys : lysine ; Met : méthionine ; Phe : phénylalanine ; Pro : proline ; Ser : sérine ; Thr : thréonine ; Trp : tryptophane ; Tyr : tyrosine ; Val : valine ; Stop : codon non-sens.

LN_EDUCATION